

Aula 10

- Tecnologias de memória
- Organização genérica de um circuito de memória a partir de uma célula básica
- Memória SRAM (*Static Random Access Memory*):
 - organização de células básicas num array
 - ciclos de acesso para leitura e escrita: diagramas temporais
 - construção de módulos de memória SRAM
- Memória DRAM (*Dynamic Random Access Memory*) :
 - célula básica; organização interna
 - ciclos de acesso para leitura e escrita: diagramas temporais
 - refrescamento: modo "RAS only"
 - construção de módulos de memória DRAM

José Luís Azevedo, Bernardo Cunha, Tomás O. Silva, P. Bartolomeu

Introdução – conceitos básicos

- RAM – Random Access Memory
 - Designação para memória **volátil** que pode ser lida e escrita
 - Acesso "random"
- ROM – Read Only Memory
 - Memória **não volátil** que apenas pode ser lida
 - Acesso "random"

(Acesso "random" - tempo de acesso é o mesmo para qualquer posição de memória)

Memória não volátil – evolução histórica

- **ROM** – programada durante o processo de fabrico (1965)
- **PROM** – Programmable Read Only Memory: programável uma única vez (1970)
- **EPROM** – Erasable PROM: escrita em segundos, apagamento em minutos (ambas efectuadas em dispositivos especiais) (1971)
- **EEPROM** – Electrically Erasable PROM (1976)
 - O apagamento e a escrita podem ser efetuados no próprio circuito em que a memória está integrada
 - O apagamento é feito byte a byte
 - Escrita muito mais lenta que leitura
- **Flash EEPROM** (tecnologia semelhante à EEPROM) (1985)
 - A escrita pressupõe o prévio apagamento das zonas de memória a escrever
 - O apagamento é feito por blocos (por exemplo, blocos de 4 kB) o que torna esta tecnologia mais rápida que a EEPROM
 - O apagamento e a escrita podem ser efetuados no próprio circuito em que a memória está integrada
 - Escrita muito mais lenta que leitura

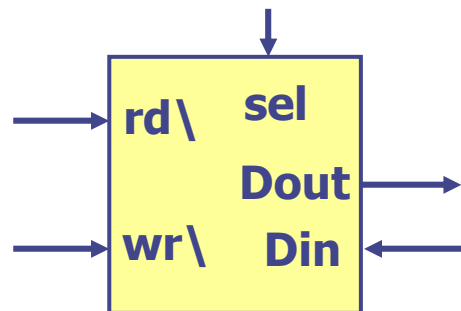
Tecnologias de memória

Tecnologia	Tempo Acesso	\$ / GB
SRAM	0,5 – 2,5 ns	\$500 - \$1000
DRAM	10 - 20 ns	\$4 - \$8
Flash	45 – 130 us	\$0,08 - \$0,1
Magnetic Disk	2,5 - 10 ms	\$0,035 - \$0,05

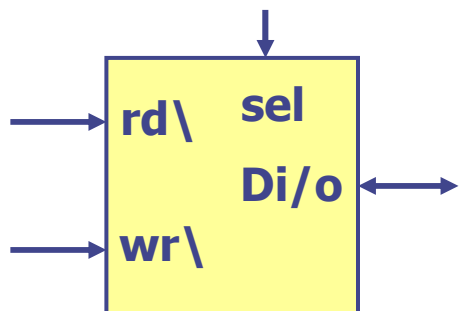
- SRAM - Static Random Access Memory
- DRAM - Dynamic Random Access Memory
- A organização da memória de um sistema computacional resulta de um compromisso entre:
 - Velocidade, Capacidade, Custo, Consumo energético
- Menor tempo de acesso: maior custo por bit
- Maior capacidade: maior tempo de acesso

Organização básica de memória

- Uma memória pode ser encarada como uma coleção de N registos de dimensão K ($N \times K$)
- Cada registo é formado por K células, cada uma delas capaz de armazenar 1 bit
- Uma célula de memória (de 1 bit) pode ser representada por:



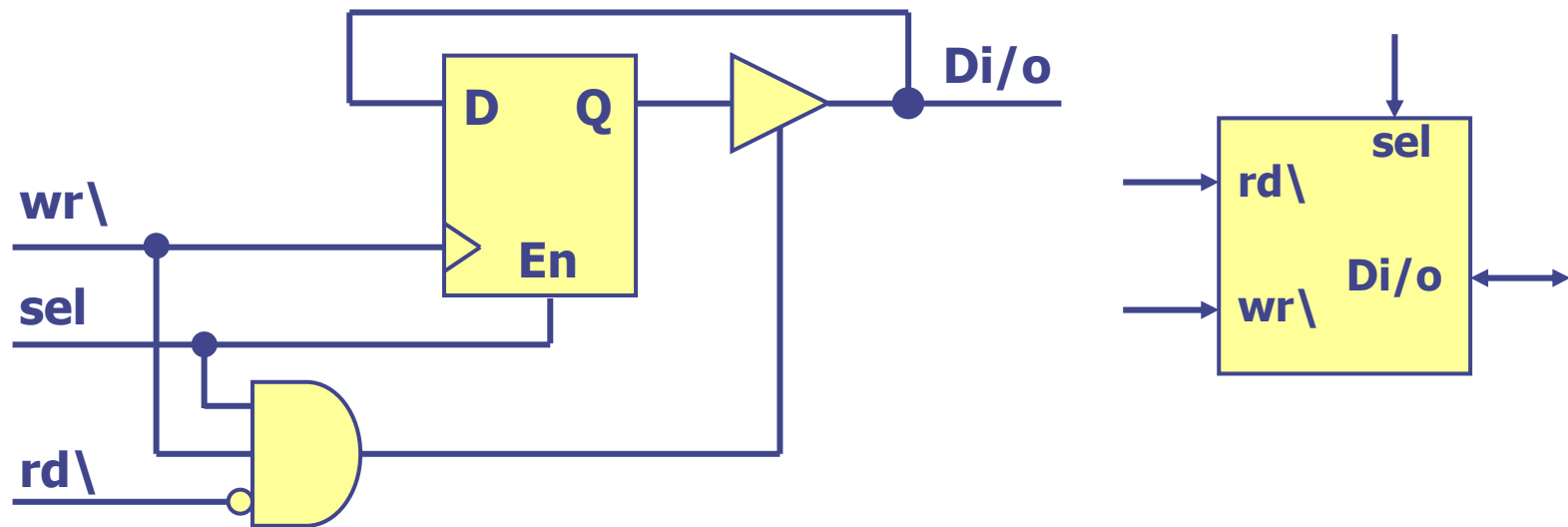
Din	– Data In (1 bit)
Dout	– Data Out (1 bit)
sel	– Select
rd\'	– Read\'
rw\'	– Write\'



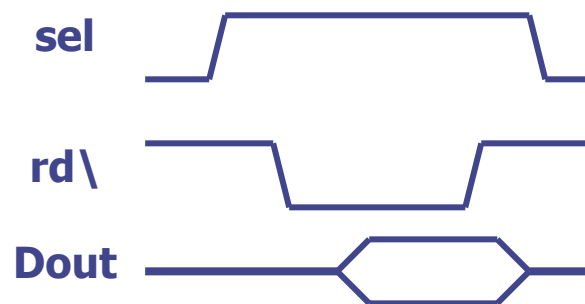
Di/o	– Data In/Out (1 bit)
sel	– Select
rd\'	– Read\'
rw\'	– Write\'

Organização básica de memória

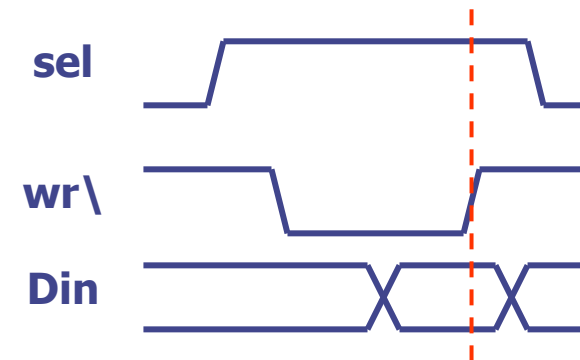
- Uma possível implementação de uma célula de memória é:



Operação de leitura



Operação de escrita

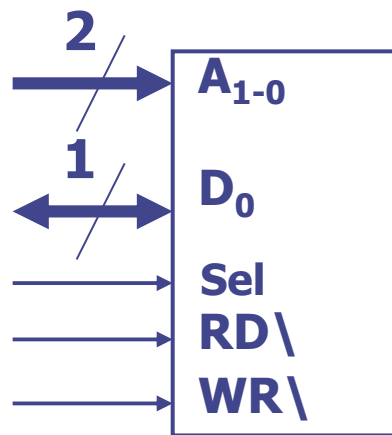


Agrupamento de células de memória

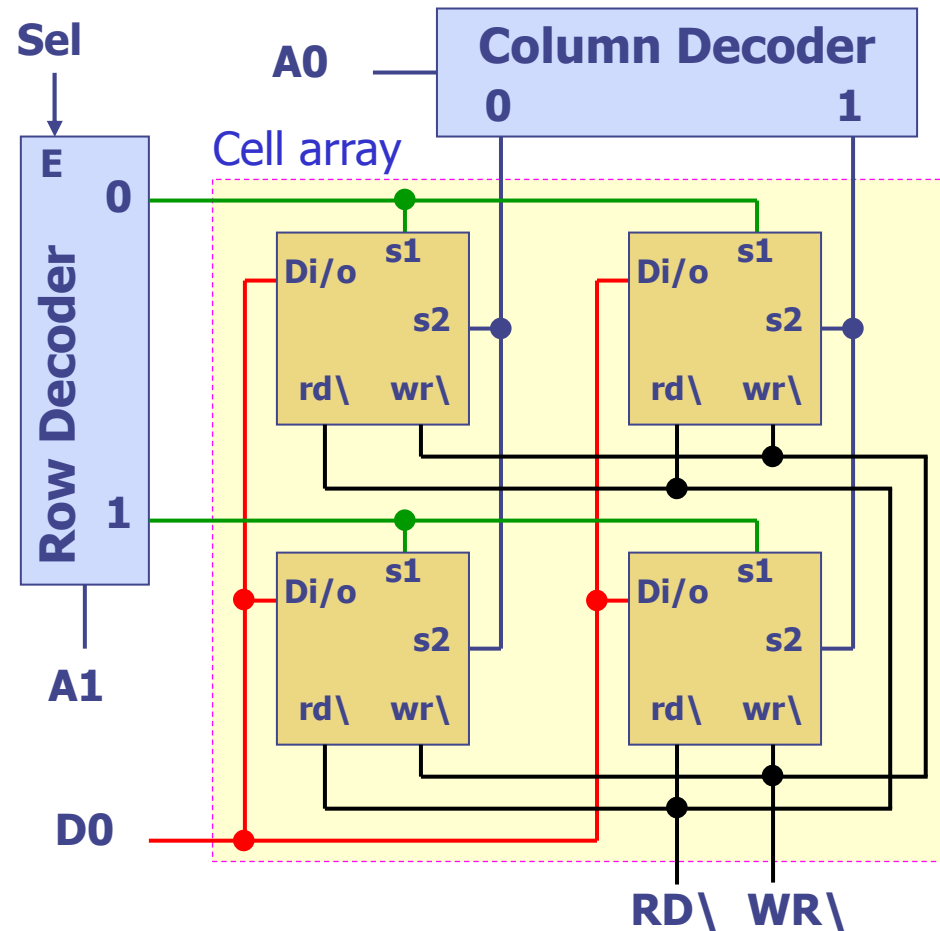
- Através do agrupamento de células-base pode formar-se uma memória de maior dimensão
- O que é necessário especificar:
 - O **número total de Words (N)** que a memória pode armazenar
 - O **Word size (K = 1, 4, 8, 16, 32, ...)**
(Número total de bits = word size * nº words)
- Exemplos:
- 4 x 1
 - Word size: 1 bit
 - $4 = 2^2 \rightarrow 2$ linhas de endereço $\rightarrow 4$ endereços
- 1k x 8
 - Word size: 8 bits
 - $1k = 2^{10} \rightarrow 10$ linhas de endereço $\rightarrow 1.024$ endereços
- 1M x 4
 - Word size: 4 bits
 - $1M = 2^{20} \rightarrow 20$ linhas de endereço $\rightarrow 1.048.576$ endereços

Organização em matriz (conceito)

- Ex. Memória 4x1



(Célula seleccionada: $S1.S2=1$)



Q1. E se a memória fosse de 16x1? e se fosse 8x1? e 1Mx1?

Q2. E se a memória fosse de 4x2? E se fosse 4x4?

Memória do tipo RAM (volátil)

- **SRAM – Static RAM**

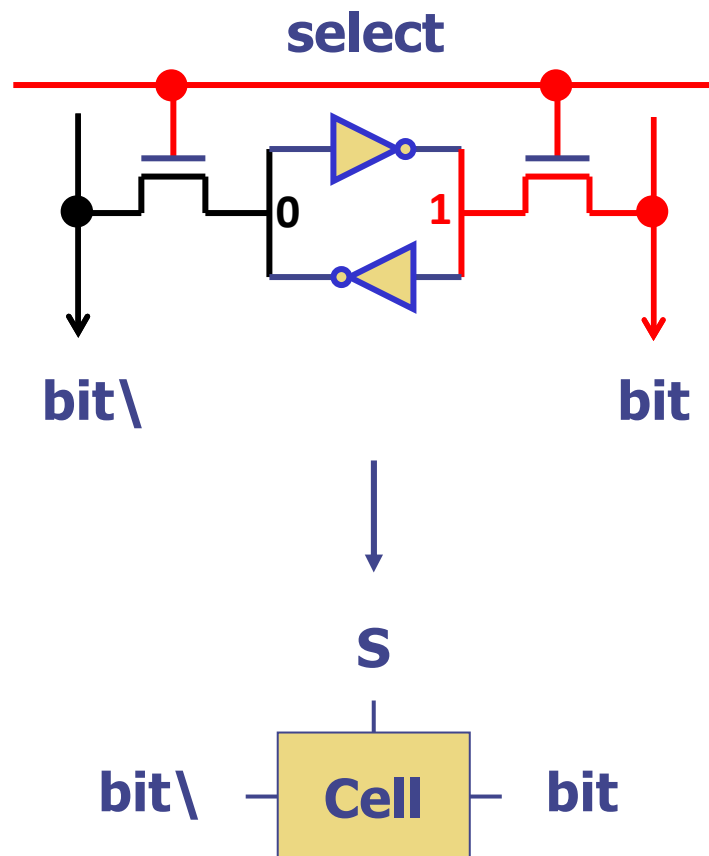
- Vantagens:
 - Rápida
 - Informação permanece até que a alimentação seja cortada
- Inconvenientes:
 - Implementações típicas: 6 transistores / célula
 - Baixa densidade, elevada dissipação de potência
 - Custo por bit elevado

- **DRAM – Dynamic RAM**

- Vantagens:
 - Implementações típicas: (1 transistor + 1 condensador) / célula
 - Alta densidade, baixa dissipação de potência
 - Custo/bit baixo
- Inconvenientes:
 - Informação permanece apenas durante alguns mili-segundos (necessita de *refresh* regular – daí a designação "dynamic")
 - Mais lenta (pelo menos 1 ordem de grandeza) que a SRAM

RAM estática (SRAM)

- 6 transístores / célula



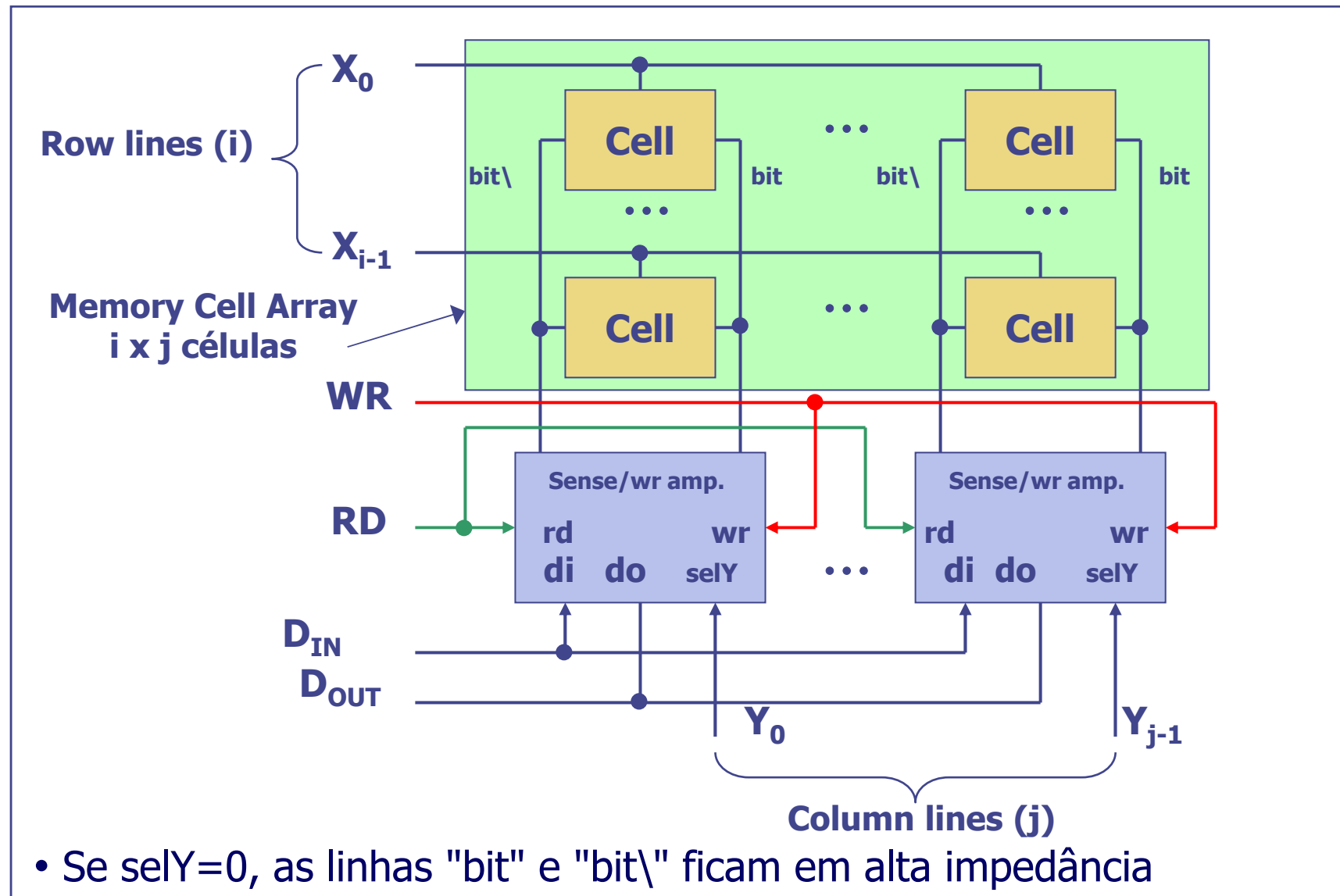
- **Write**

- Colocar a informação em "bit" (e "bit\'"). Exemplo: para a escrita do valor lógico "1" – "bit"=1, "bit\'=0
- Ativar a linha "select"

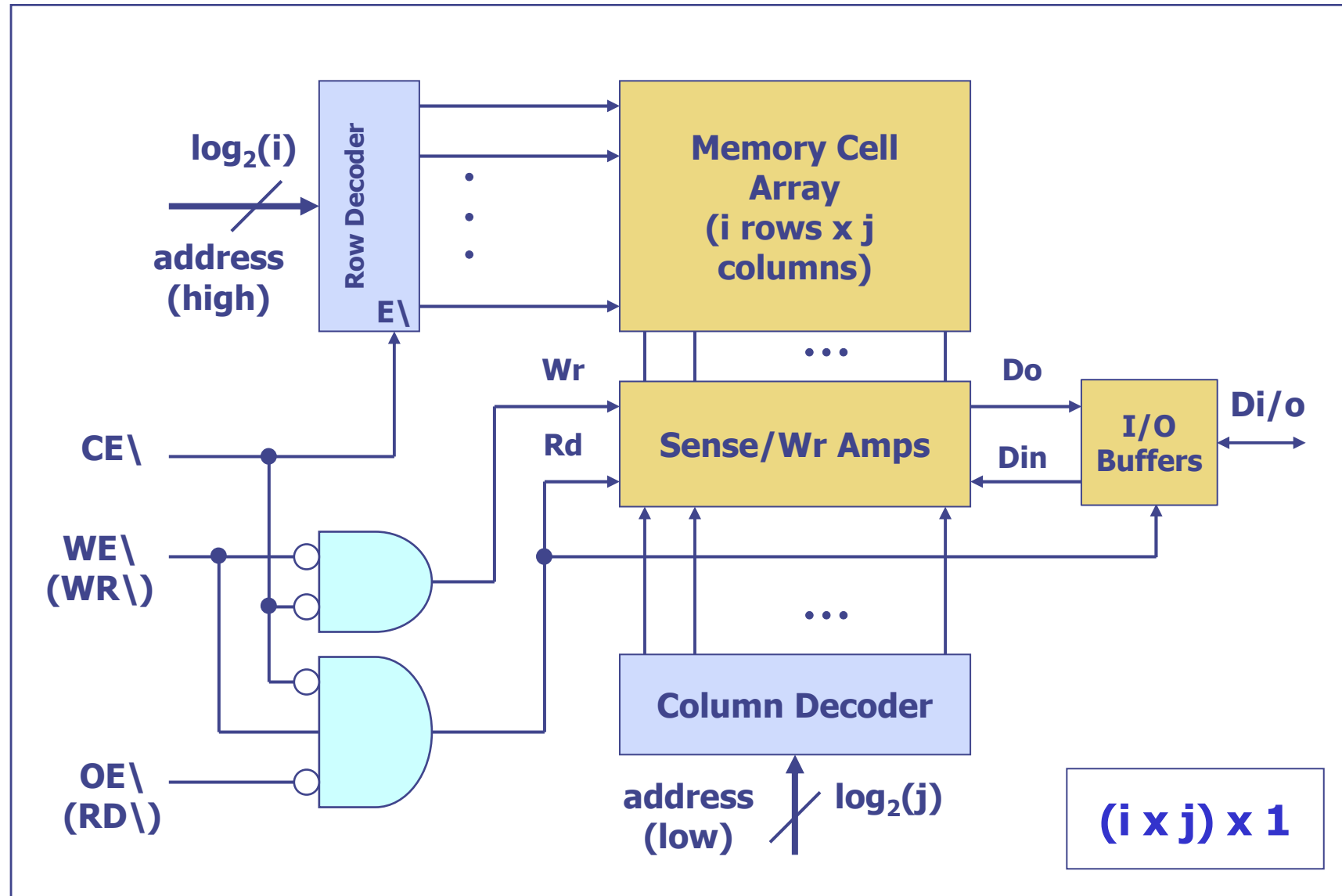
- **Read**

- Ativar a linha "select"
- O valor lógico armazenado na célula é detetado pela diferença de tensão entre as linhas "bit" e "bit\'"

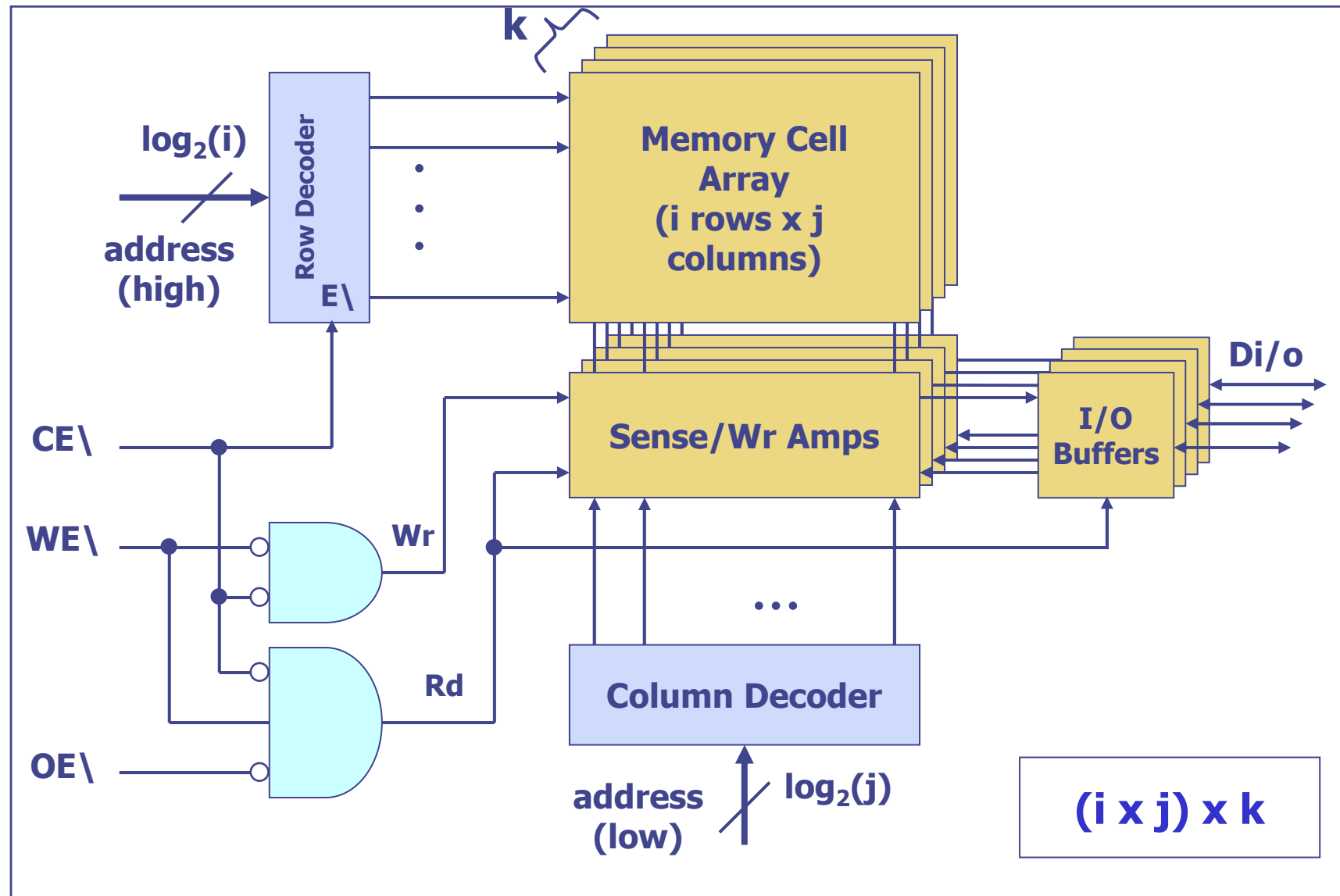
SRAM - Organização interna



SRAM - Organização interna

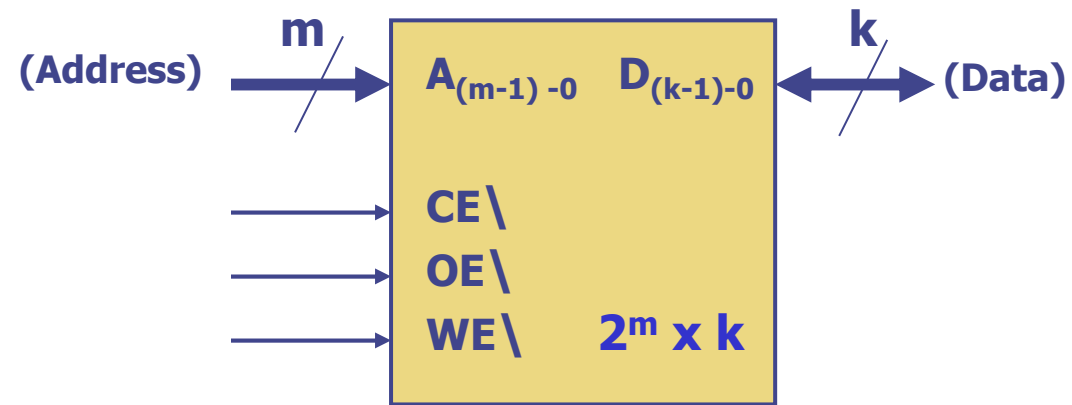


SRAM - Organização interna



SRAM - Bloco funcional

- Diagrama lógico (interface assíncrona)

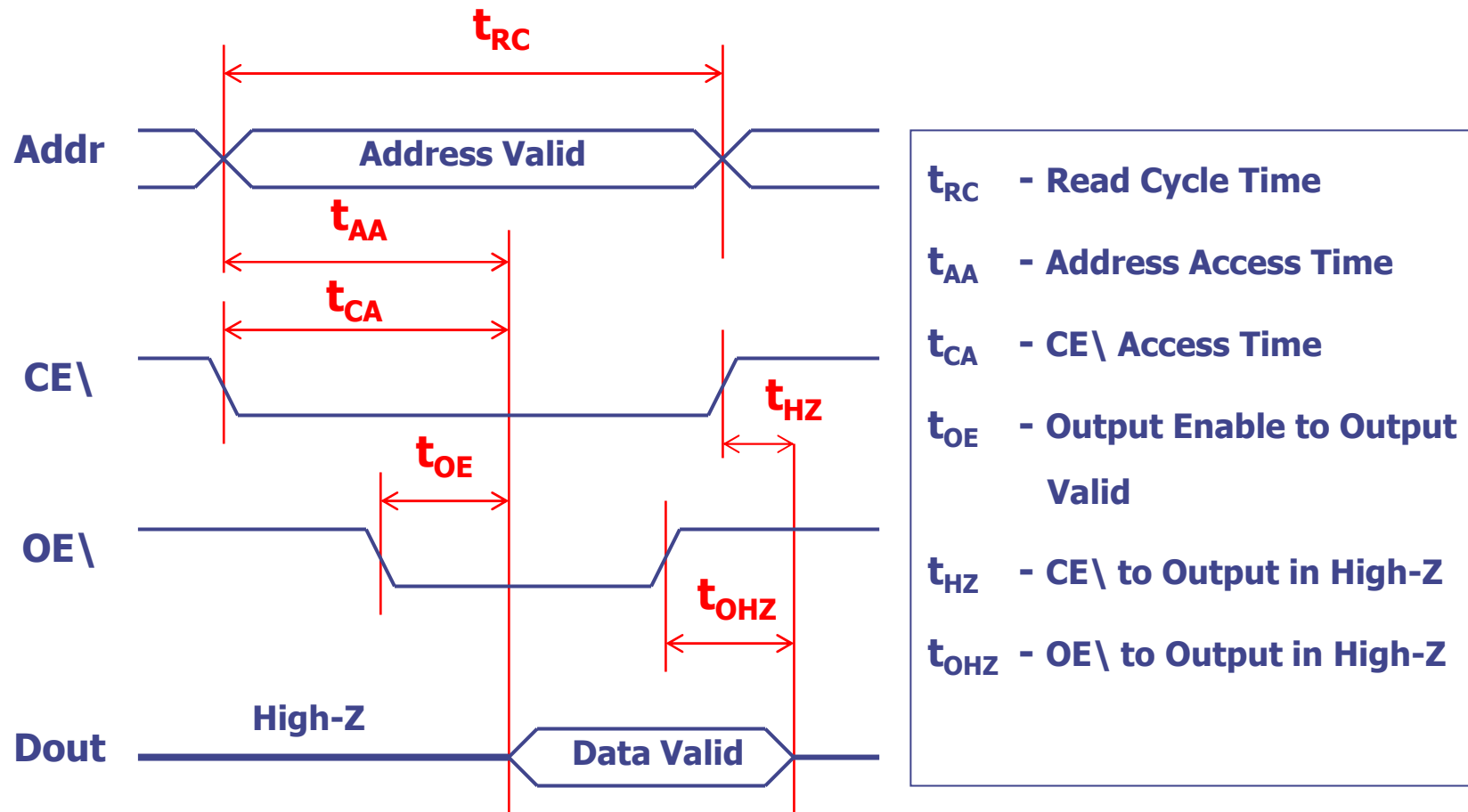


- Tabela de verdade

CE\	OE\	WE\	Operação
1	X	X	High-Z
0	1	1	High-Z
0	X	0	Escrita
0	0	1	Leitura

SRAM – Ciclo de Leitura

- Diagrama temporal típico de um ciclo de leitura de uma memória SRAM (interface assíncrona)

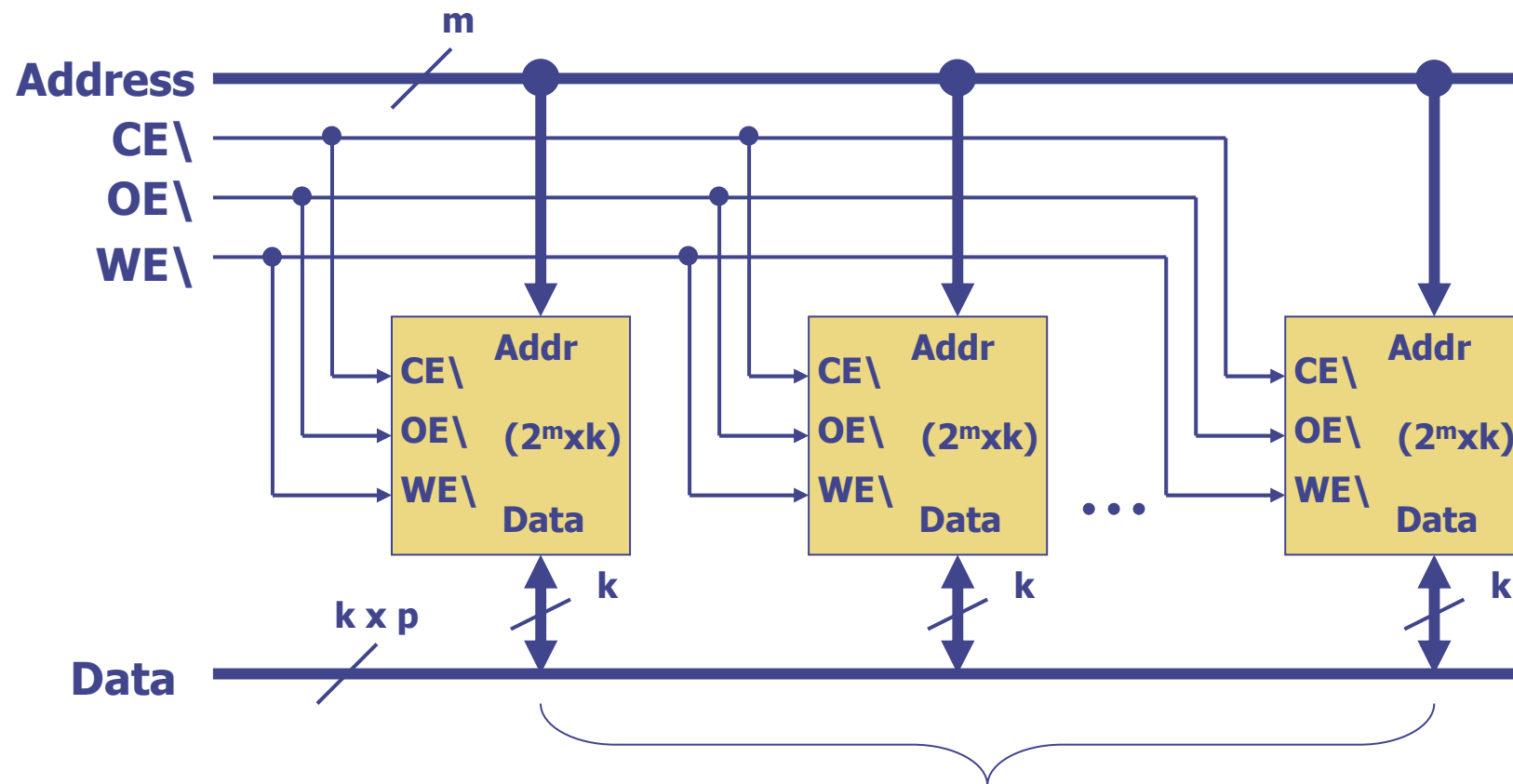


Aumento da capacidade de armazenamento

- É frequente ter-se necessidade de memórias com uma capacidade de armazenamento superior à capacidade individual dos circuitos disponíveis comercialmente
- Nessa situação recorre-se à construção de módulos de memória que resultam do agrupamento de circuitos de acordo com o aumento pretendido
- Assim, a construção de um módulo de memória pode envolver as duas fases seguintes, ou apenas uma delas, em função dos circuitos disponíveis e dos requisitos finais de armazenamento:
 - **Aumento da dimensão da palavra.** Exemplo: a partir de C.I.s de 32K x 1, construir uma memória de 32K x 8
 - **Aumento do número total de posições de memória.** Exemplo: a partir de C.I.s de 32K x 8, construir uma memória de 128K x 8

Módulo de memória SRAM

- Aumento da dimensão da palavra



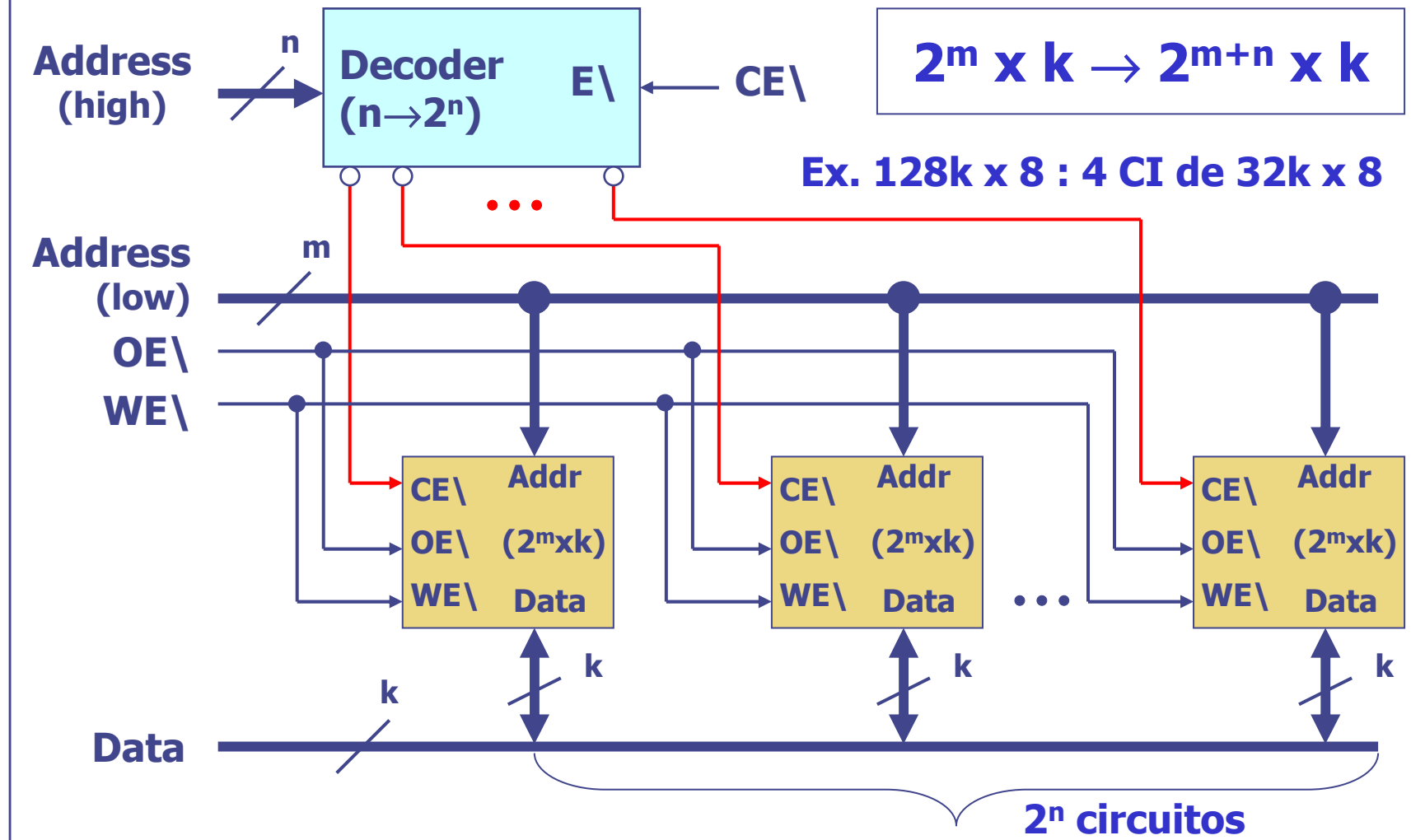
$$2^m \times k \rightarrow 2^m \times (k \times p)$$

"p" circuitos

Ex. 32k x 8 : 8 CI de 32k x 1

Módulo de memória SRAM

- Aumento do número total de posições de memória



Memória do tipo RAM (volátil)

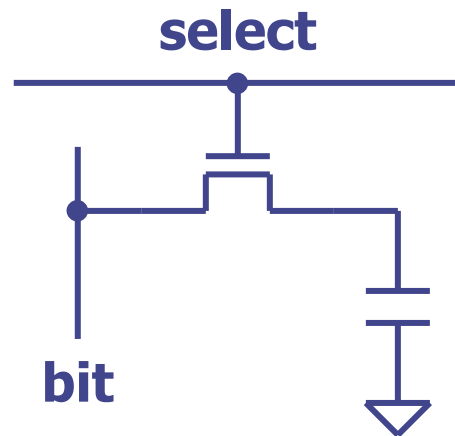
- **SRAM – Static RAM**

- Vantagens:
 - Rápida
 - Informação permanece até que a alimentação seja cortada
- Inconvenientes:
 - Implementações típicas: 6 transistores / célula
 - Baixa densidade, elevada dissipação de potência
 - Custo/bit elevado

- **DRAM – Dynamic RAM**

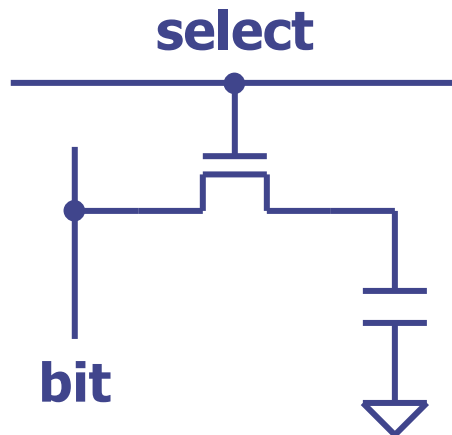
- Vantagens:
 - Implementações típicas: 1 transistor + 1 condensador por célula
 - Alta densidade e baixa dissipação de potência
 - Custo por bit baixo
- Inconvenientes:
 - A informação é retida apenas durante alguns milissegundos (necessita de *refresh* periódico – daí a designação "dynamic")
 - Mais lenta (pelo menos 1 ordem de grandeza) que a SRAM

RAM Dinâmica (DRAM)



- Condensador com uma capacidade muito pequena (dezenas de fF ($1 \text{ fF} = 10^{-15} \text{ F}$))
- Na ausência de leitura, o condensador descarrega "lentamente"
- Informação permanece na célula apenas durante alguns milissegundos
- É obrigatório fazer o refrescamento ("refresh") periódico da carga do condensador
- A operação de leitura é destrutiva (descarrega o condensador)
- Após uma operação de leitura é necessário repor a carga no condensador

RAM Dinâmica (DRAM)



- **Write**

- Colocar dado na linha "bit"
- Ativar a linha "select"

- **Read**

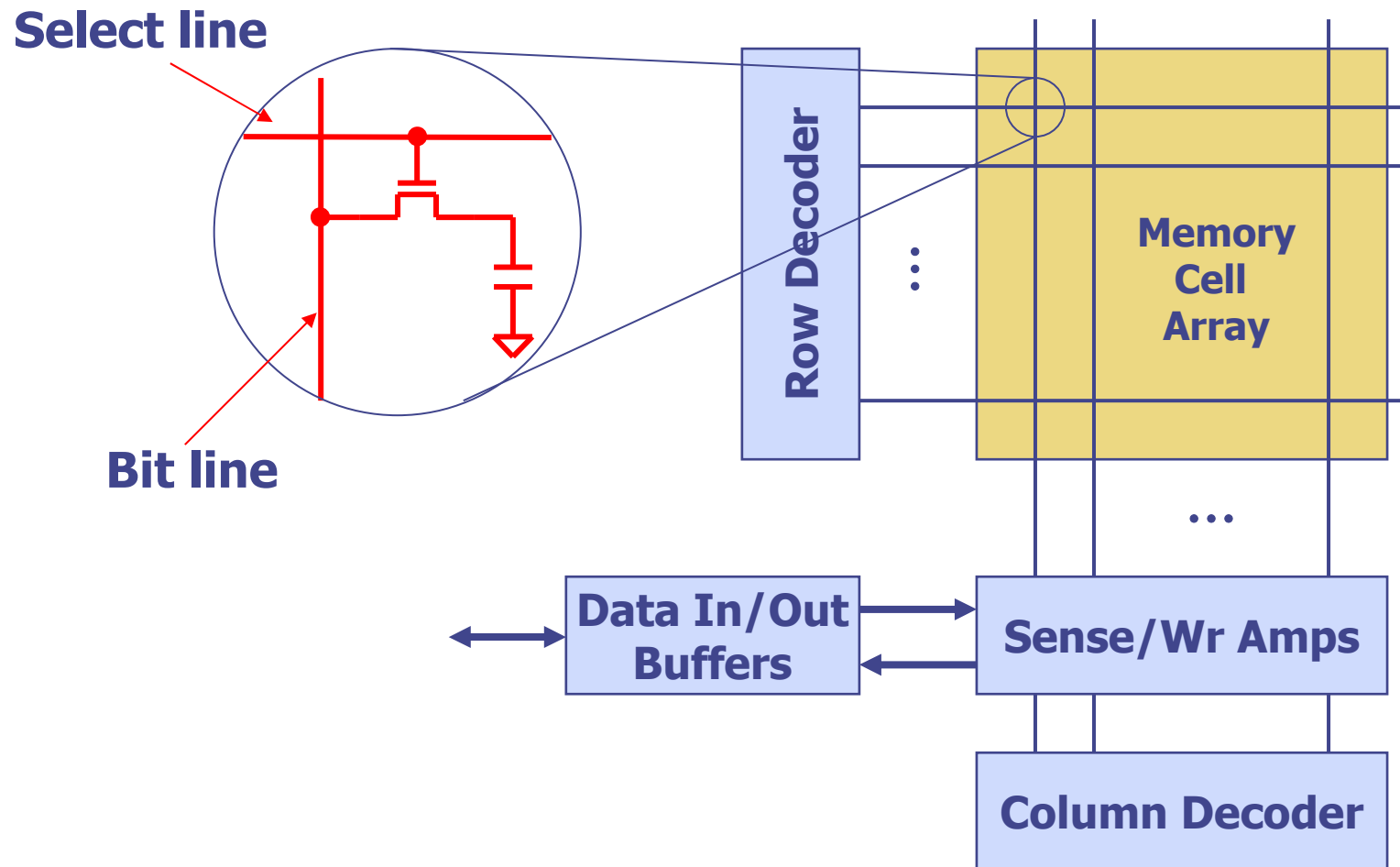
- Pre-carregar a linha "bit" a $VDD/2$
- Ativar a linha "select"
- Valor lógico detetado pela diferença de tensão na linha bit, relativamente a $VDD/2$
- Restauro do valor da tensão no condensador (write)

- **Refresh da célula**

- Operação interna idêntica a uma operação de "Read"

RAM Dinâmica (DRAM)

- Organização em matriz



RAM Dinâmica (DRAM)

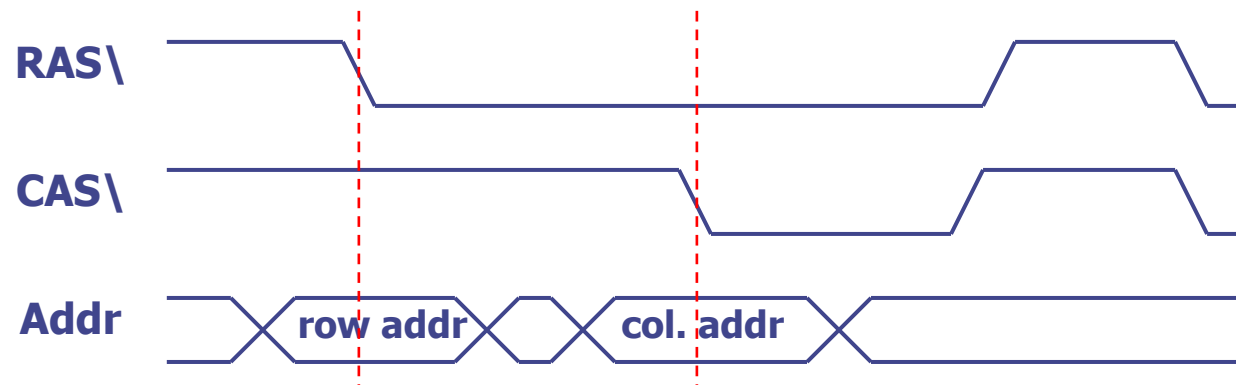
- O endereço de acesso à memória é dividido em 2 partes:

Address:

Row Address

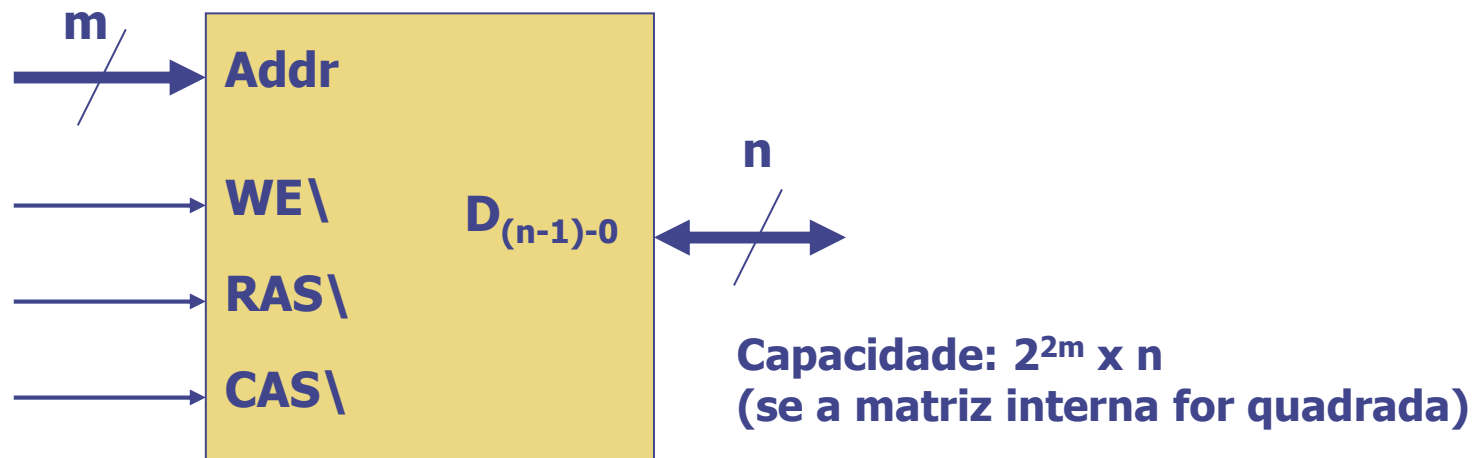
Column Address

- O barramento de endereços é multiplexado: primeiro é enviado o **endereço de linha** e depois é enviado o **endereço de coluna**
- A multiplexagem no tempo é feita com 2 strobes independentes
 - **RAS** – Row Address Strobe
 - **CAS** – Column Address Strobe



- As transições do RAS e do CAS são usadas para armazenar internamente os endereços de linha e de coluna, respectivamente
- Linha CAS funciona também como "chip-enable"

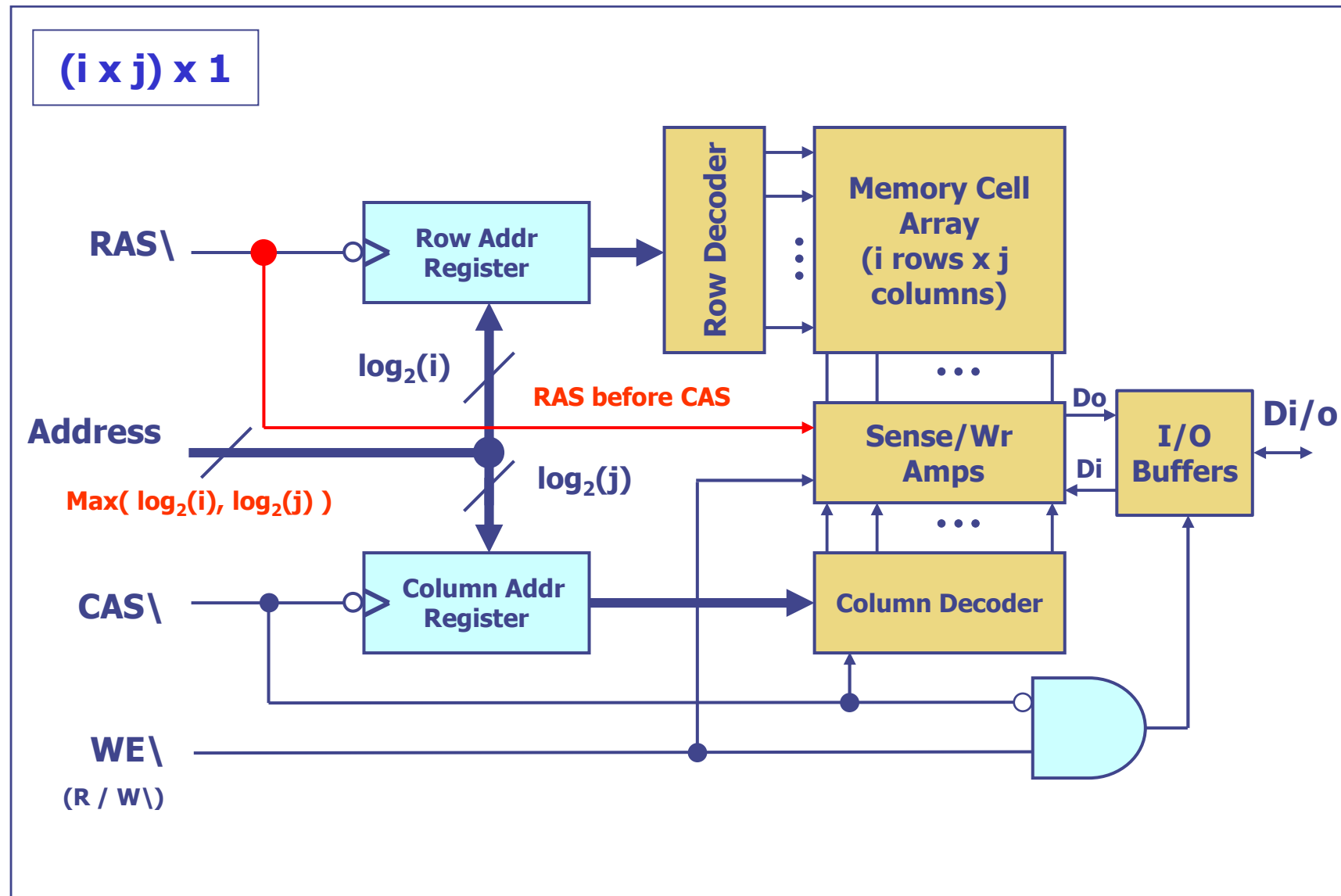
DRAM - Diagrama lógico



- $WE\backslash = 0 \rightarrow$ escrita; $WE\backslash = 1 \rightarrow$ leitura ($\equiv R/W\backslash$)
- $RAS\backslash$: valida endereço da linha na transição descendente
- $CAS\backslash$: valida endereço da coluna na transição descendente

$$\#addr_bits = \text{Max}(\log_2(\text{num_linhas_matriz}), \log_2(\text{num_colunas_matriz}))$$

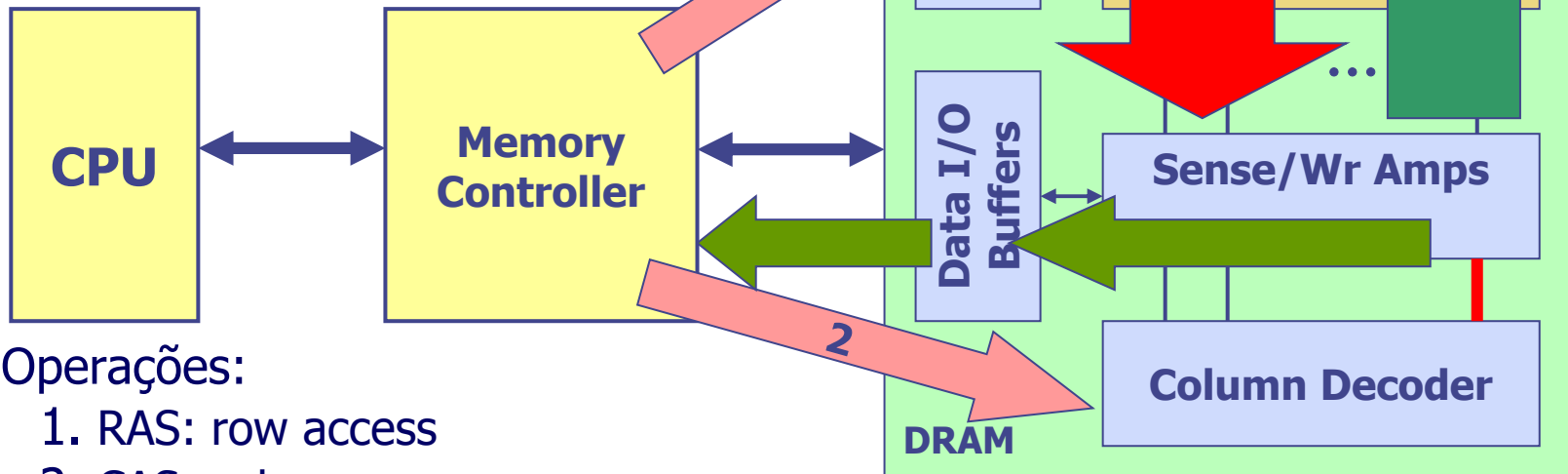
DRAM – Diagrama de blocos conceptual



DRAM – Leitura

- Memory controller:

- gera todos sinais de interface com a memória: RAS, CAS e WE
- a partir do endereço gerado pelo CPU faz a gestão da multiplexagem do ciclo de endereçamento
- executa, periodicamente, as operações de *refresh*



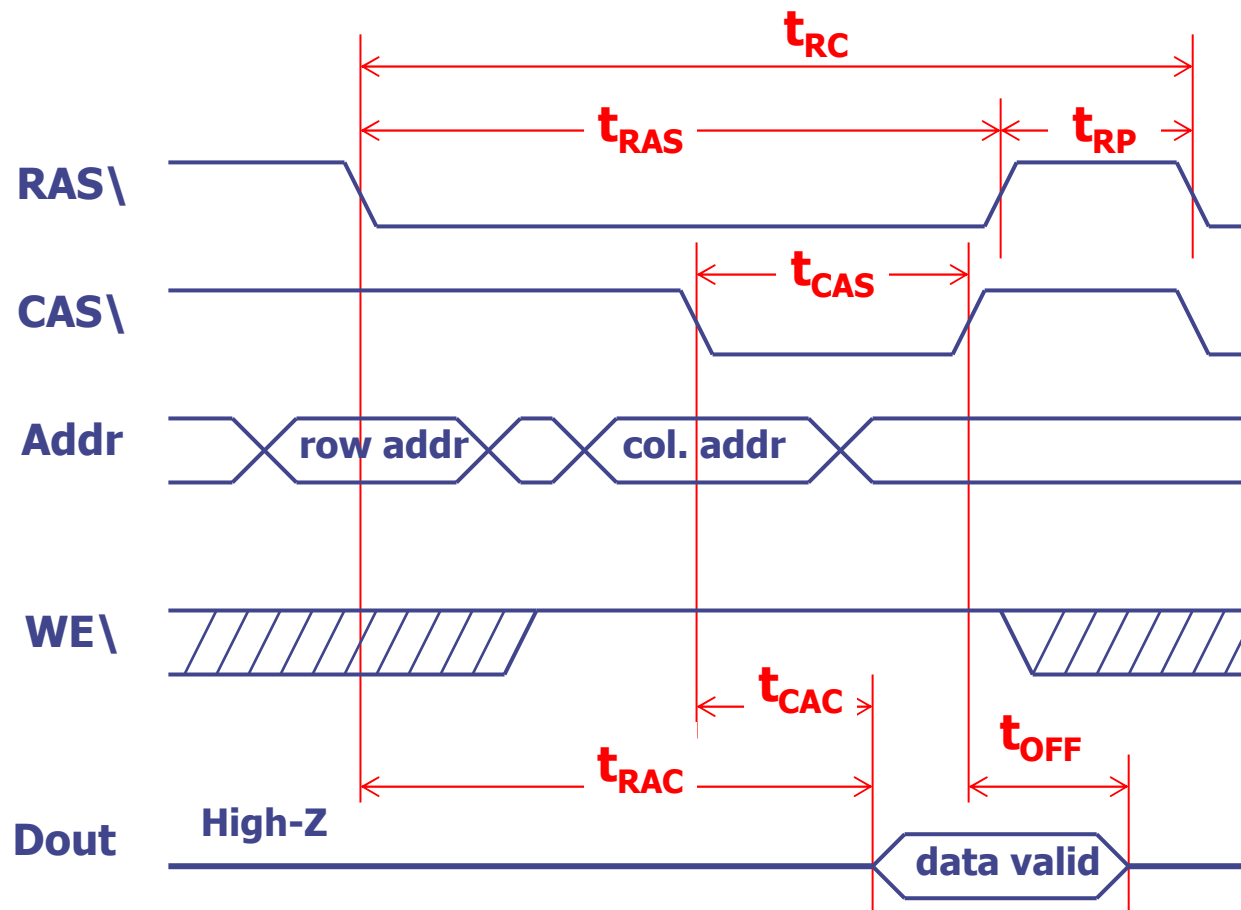
- Operações:

1. RAS: row access
2. CAS: column access

- Buffer de linha (*row buffer*) armazena temporariamente todos os bits de uma linha de células da matriz

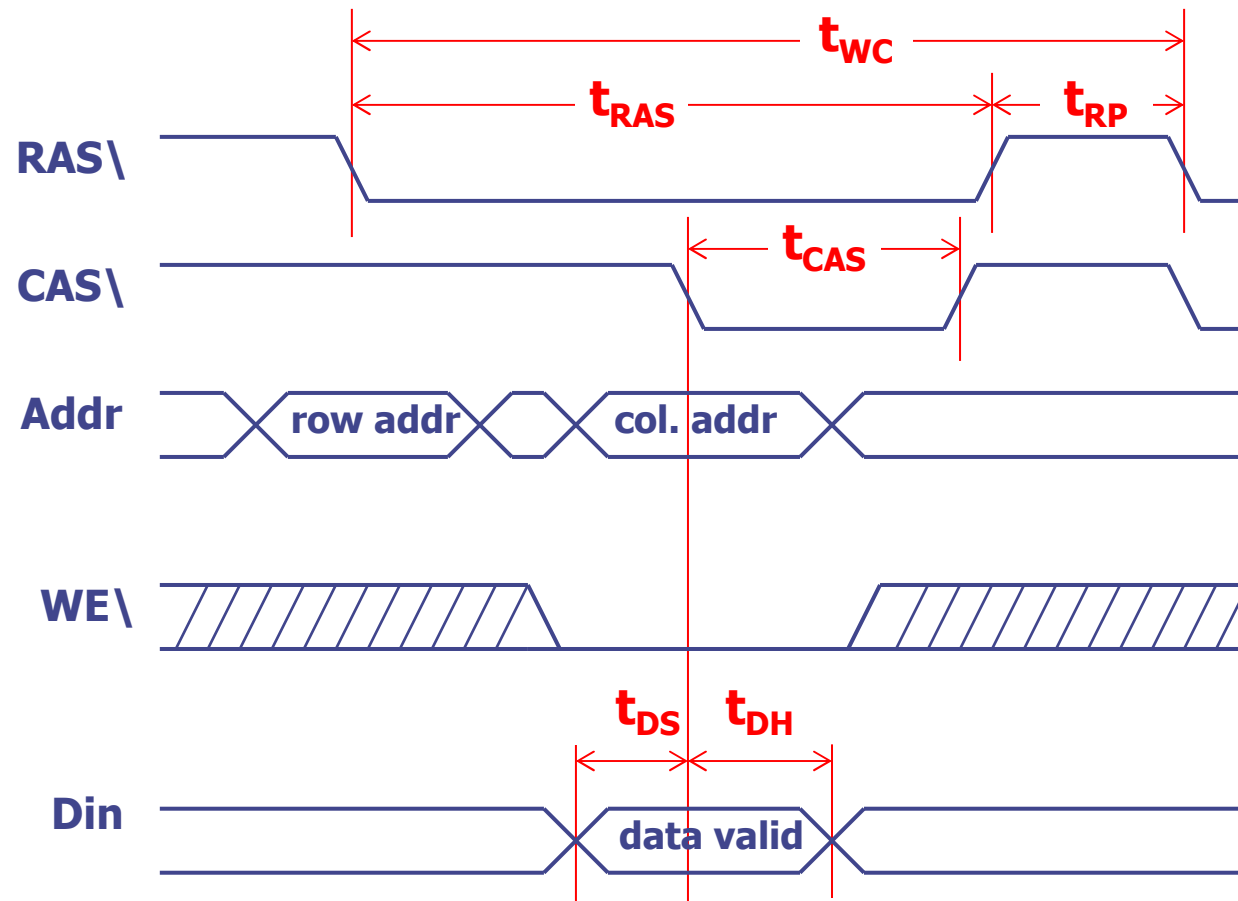
DRAM – Ciclo de Leitura

- Diagrama temporal típico de um ciclo de leitura de uma memória DRAM



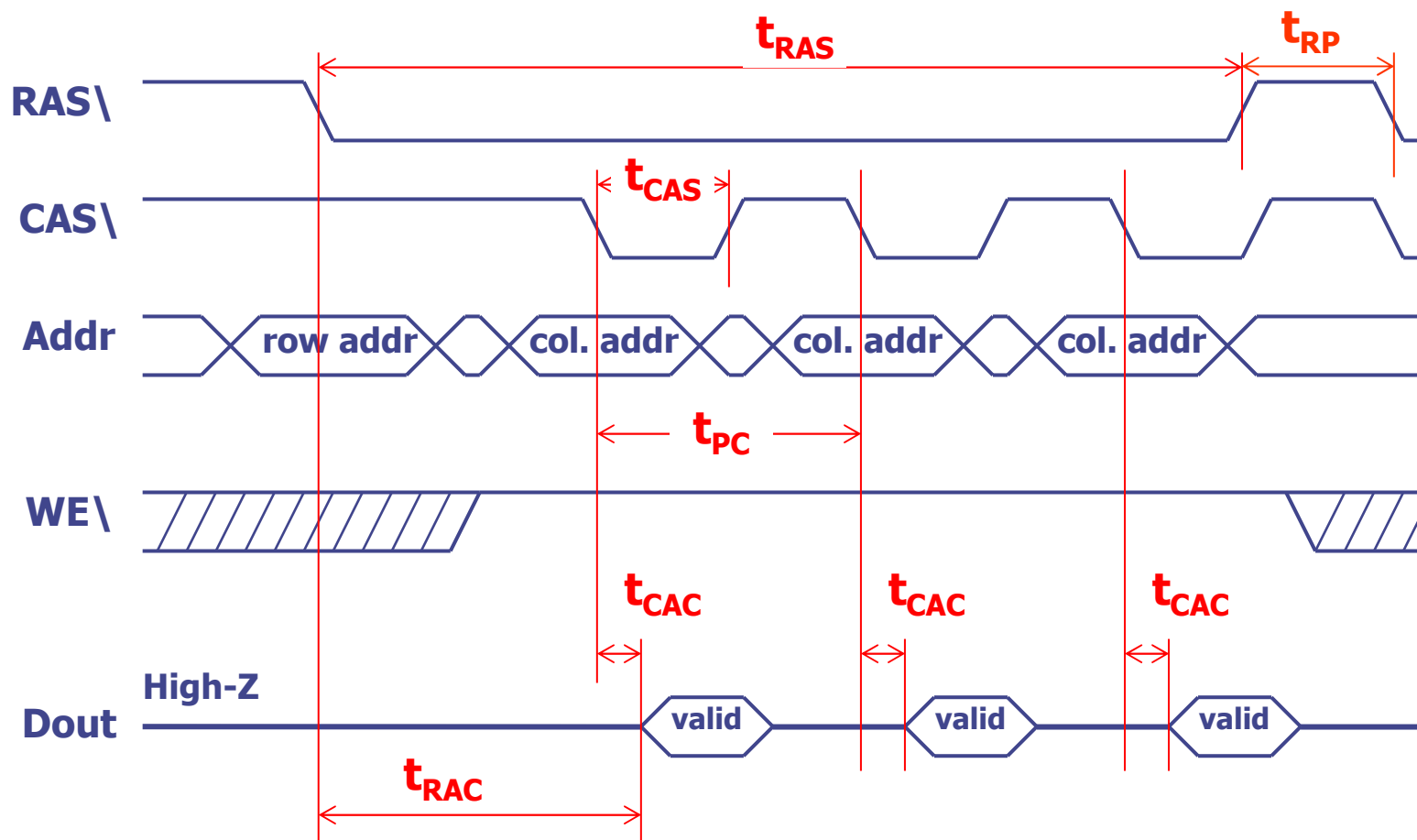
DRAM – Ciclo de Escrita

- Diagrama temporal típico de um ciclo de escrita (*early write*) de uma memória DRAM

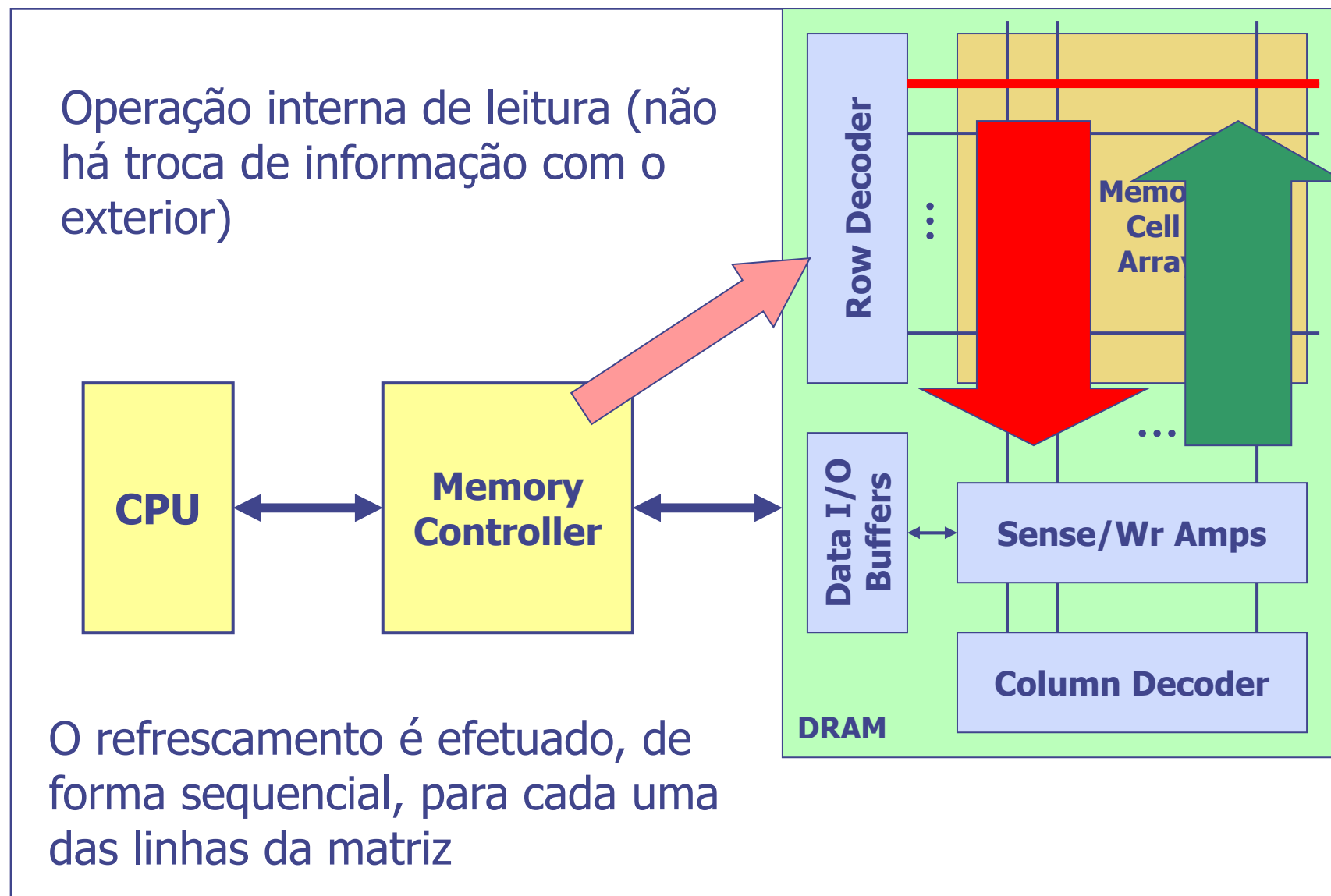


DRAM – Ciclo de Leitura em *page mode*

- Diagrama temporal típico de um ciclo de leitura de uma memória DRAM, em modo paginado (*page mode*)

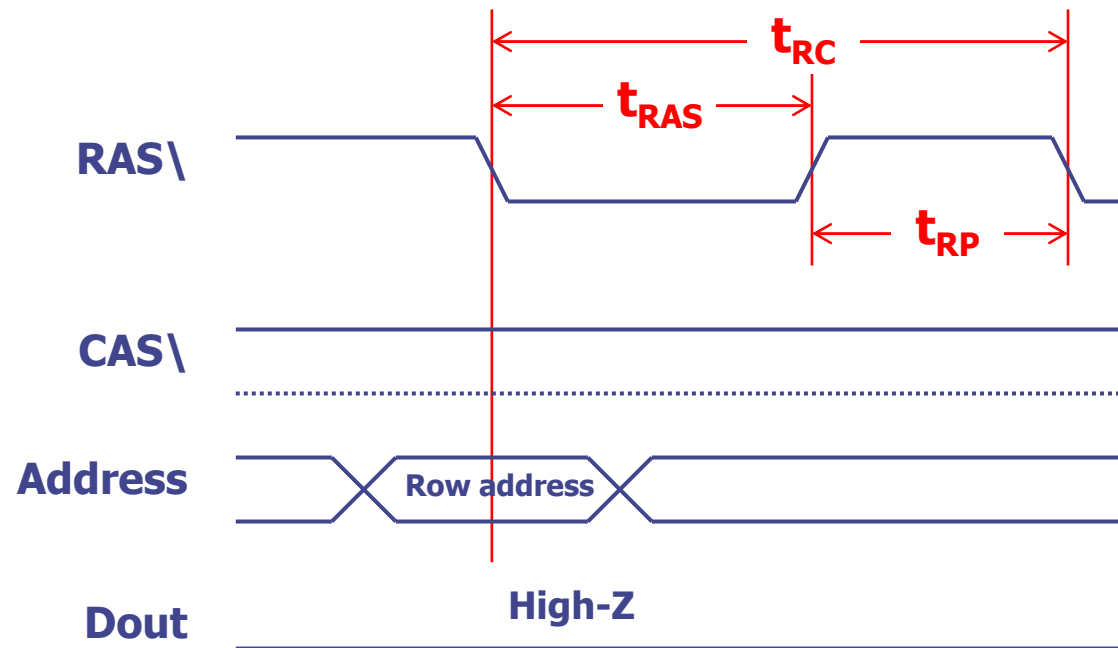


DRAM – Refrescamento



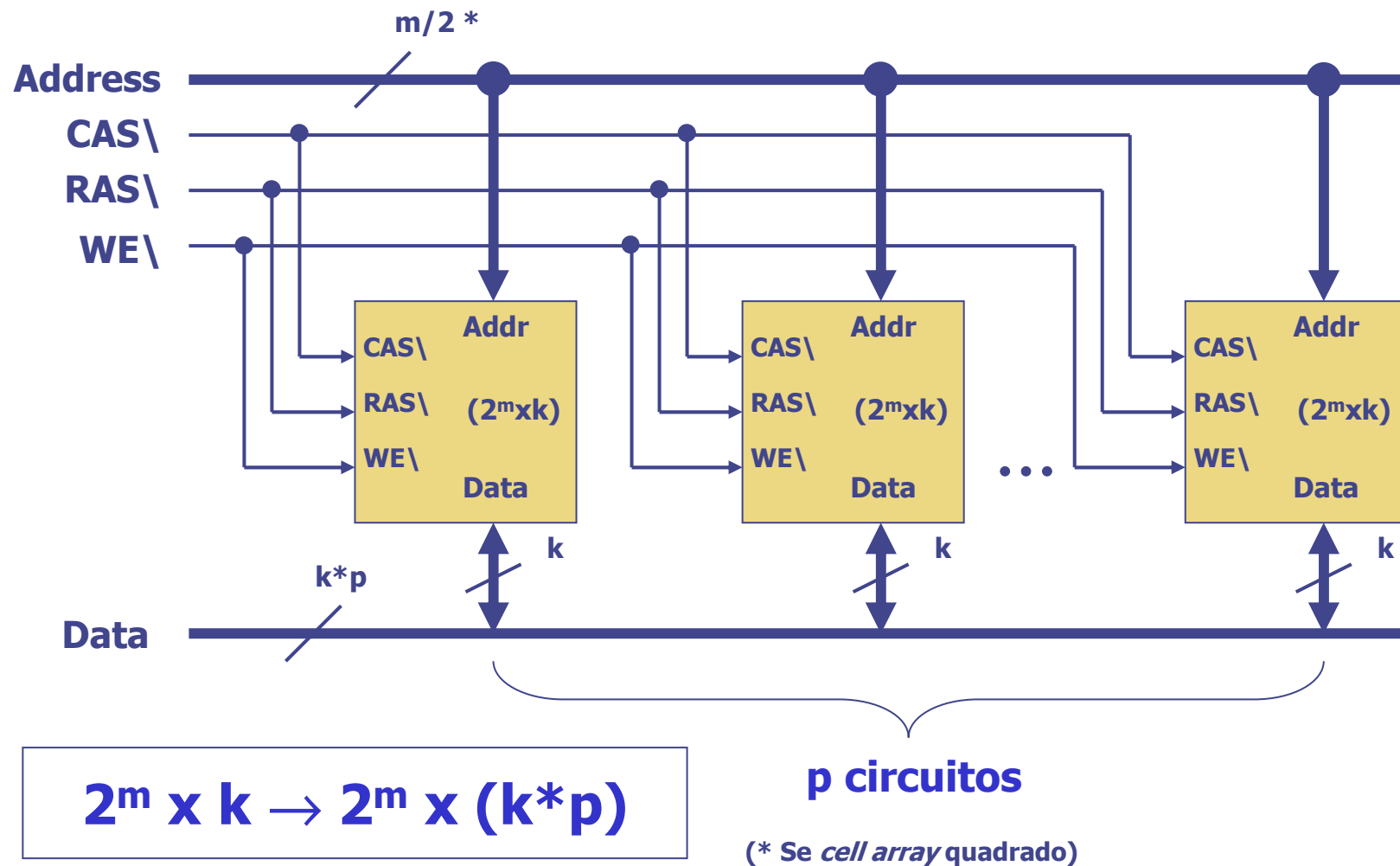
DRAM Refresh – RAS Only

- O *refresh* é feito simultaneamente em **todas as células da mesma linha da matriz** (especificada no address bus, no momento da ativação do sinal RAS\)
- O sinal CAS\ mantém-se inativo durante o processo



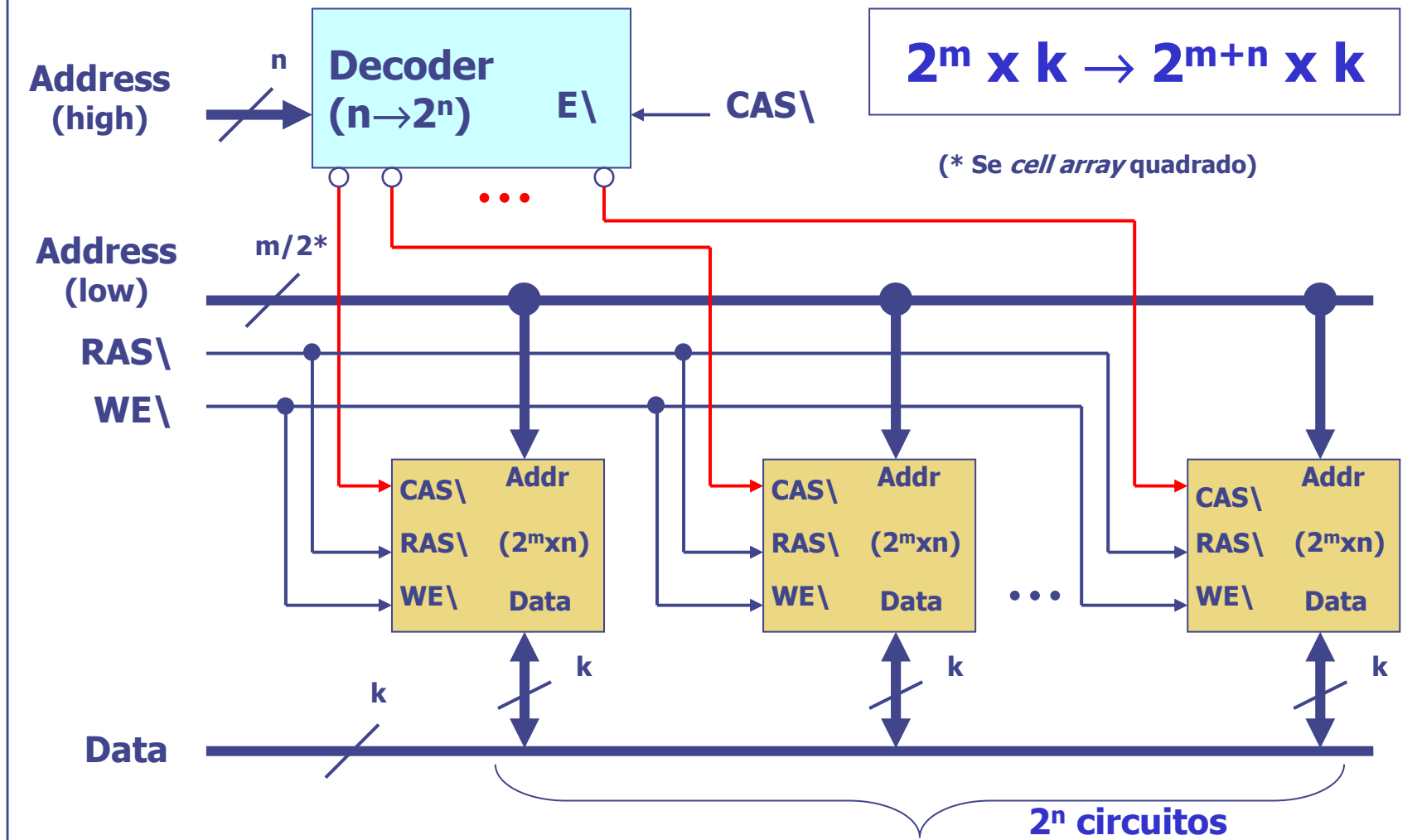
Módulo de memória DRAM

- Aumento da dimensão da palavra



Módulo de memória DRAM

- Aumento do número total de posições de memória



Melhorias de desempenho da DRAM

- **Fast Page Mode** (~1986)
 - Adiciona sinais de temporização que permitem acessos repetidos ao buffer de linha (sem outro tempo de acesso à linha)
 - Melhora a largura de banda em acessos sequenciais dentro da mesma linha
- **Synchronous DRAM (SDRAM)** (~1993)
 - Adiciona um sinal de relógio à interface DRAM, para facilitar a sincronização de transferências múltiplas
 - Múltiplos bancos, cada um com o seu buffer de linha
- **Double Data Rate (DDR SDRAM)** (~2000)
 - Realiza transferências tanto no flanco ascendente como no flanco descendente do sinal de relógio, duplica a taxa de transferência de dados
 - Versão atual: DDR5 (2021->). Exemplo: DDR5-6400, 6400 Milhões de transferências por segundo, relógio de 3.2 GHz
- Estas técnicas melhoram a largura de banda (velocidade), mas não a latência (o tempo de espera pelo primeiro bit)
 - A largura de banda aumenta em cada geração (em especial na evolução da geração DDR), mas a latência real tem permanecido relativamente estável ao longo dos anos

Name		Release year	Chip			Bus			Voltage (V)
Gen	Standard		Clock rate (MHz)	Cycle time (ns)	Pre-fetch	Clock rate (MHz)	Transfer rate (MT/s)	Bandwidth (MB/s)	
DDR	DDR-200	1998	100	10	2n	100	200	1600	2.5
	DDR-266		133	7.5		133	266	2133 $\frac{1}{3}$	
	DDR-400		200	5		200	400	3200	
DDR2	DDR2-400	2003	100	10	4n	200	400	3200	1.8
	DDR2-533		133 $\frac{1}{3}$	7.5		266 $\frac{2}{3}$	533 $\frac{1}{3}$	4266 $\frac{2}{3}$	
	DDR2-800		200	5		400	800	6400	
	DDR2-1066		266 $\frac{2}{3}$	3.75		533 $\frac{1}{3}$	1066 $\frac{2}{3}$	8533 $\frac{1}{3}$	
DDR3	DDR3-800	2007	100	10	8n	400	800	6400	1.5/1.35
	DDR3-1600		200	5		800	1600	12800	
	DDR3-1866		233 $\frac{1}{3}$	4.29		933 $\frac{1}{3}$	1866 $\frac{2}{3}$	14933 $\frac{1}{3}$	
DDR4	DDR4-1600	2014	200	5	8n	800	1600	12800	1.2/1.05
	DDR4-2400		300	3 $\frac{1}{3}$		1200	2400	19200	
	DDR4-2666		333 $\frac{1}{3}$	3		1333 $\frac{1}{3}$	2666 $\frac{2}{3}$	21333 $\frac{1}{3}$	
	DDR4-3200		400	2.5		1600	3200	25600	
DDR5	DDR5-3200	2020	200	5	16n	1600	3200	25600	1.1
	DDR5-4000		250	4		2000	4000	32000	
	DDR5-5600		350	2.86		2800	5600	44800	
	DDR5-6400		400	2.5		3200	6400	51200	
	DDR5-7200		450	2.22		3600	7200	57600	